

RH-GHM-NCHG Supplemental I

C1 Güncellemesi, C1 Faithfulness ve C2 Global Factorization Specification

Araştırma defteri için teknik ek

Bu ek, *RH-GHM-NCHG Araştırma Defteri*'ndeki güncel dependency graph'ı, son C1 ayrıştırmasını ve C2'nin tam matematiksel sözleşmesini dondurur. Amaç yeni bir RH iddiası eklemek değil; hangi parçanın artık varlık problemi olmadığını, faithfulness'ın tam olarak ne demek olduğunu ve C2'nin hangi eşitliklerle RH'yi kapattığını tartışmasız biçimde belirlemektir.

12 Ağustos 2026

Misteria - GPT-5.6 Sol araştırma kaydı

İçindekiler

1 Bu ekin amacı ve ledger'a göre başlangıç durumu	3
2 Dondurulmuş exact altyapı	3
2.1 History/cohomology backbone	3
2.2 Time-ray Hodge theorem	4
2.3 Arithmetic/local bridge	4
3 C1'in eski ve yeni anlamı	4
3.1 Eski C1	5
3.2 Yeni C1 paketi	5
4 C1 Faithfulness: tam tanım	6
4.1 C1-F0: algebraic/topological faithfulness	6
4.2 C1-F1: cohomological faithfulness	6
4.3 C1-F2: spectral faithfulness	6
4.4 C1-F3: determinant/divisor faithfulness	7
4.5 Faithfulness için yasak kısa yollar	7
5 C1'in güncel statüsü	7
6 C2: Global determinant / Weil-Hodge factorization	8
6.1 C2'nin operator formu	8
6.2 C2-Q: differential ile uyum	9
6.3 C2-X: exact/coexact cancellation	9
6.4 C2-D: determinant identity	9
6.5 C2-H: Hodge/cohomology reduction	9
6.6 C2'nin generator formu	10
7 C2'nin Weil norm-square formu	10
8 C1 Faithfulness ile C2 arasındaki mantıksal ilişki	10
9 C1/C2 için falsification sözleşmesi	11
9.1 False-positive savcısı	11
9.2 False-negative müdafii	12
10 Place-by-place C1/C2 test matrisi	12

11 Güncellenmiş dependency graph	13
12 Minimal theorem package: ne kanıtlanırsa zincir kapanır?	13
13 Epistemik statü ve sonraki ledger güncellemesi	14
Kaynak dayanağı	14

1 Bu ekin amacı ve ledger'a göre başlangıç durumu

Ana ledger'ın güncel proof architecture'ı iki açık katmanı ayırıyordu: mevcut NCHG history/BRST kompleksinin adelik time-ray realization'ı ve exact pair'lerin cancel olduğu global determinant/Weil katmanı. Ledger aynı zamanda final RH çıkarımının kısa ve exact olduğunu; açık problemin ilk okun primitive yapılardan kurulması olduğunu kaydediyordu (Ledger, Bölüm 19, s. 37–38).

Son konuşma denetimi bu ayrımı daha da inceltti. “C1” tek bir problem değildi. İçinde en az dört farklı mantıksal görev bulunuyordu: nesnelerin varlığı, chain-level intertwining, faithfulness ve positivity/metric compatibility. Bunların bir kısmı zaten mevcuttu; geri kalan kısmın önemli bölümü C2 ile aynı global yapı üzerinde birleşiyordu.

Ana güncelleme. C1 artık “global arithmetic spectral object var mı?” sorusu değildir. NCHG tarafında cohomological backbone zaten vardır: $d^2 = 0$, $d\alpha = [x, y, z]$, bar-cobar/homotopy-transfer data ve $\mathcal{H}_{\text{phys}} = \ker Q_{\text{BRST}} / \text{im } Q_{\text{BRST}}$. Arithmetic tarafta da zeta'nın global spectral/trace-formula realization'ı için standart ve unconditional taşıyıcılar vardır. C1'in gerçek içeriği artık *aynı nesnelerin doğru, zero-blind ve faithful identification'ıdır*.

Bu ek boyunca “zero-blind” şu anlama gelir: herhangi bir map, norm, operator veya regularization, Riemann sıfırlarının konumlarını veya ordinatlarını tanımında kullanmayacaktır. Sıfırlar yalnız sonuçta, determinantın veya arithmetic generator'ın spektral verisi olarak ortaya çıkabilir.

2 Dondurulmuş exact altyapı

C1 ve C2 tanımları ancak altyapının hangisinin gerçekten mevcut olduğu açık tutulursa anlamlıdır. Bu bölüm, ana ledger'da kapalı kabul edilen ve bu ekin tekrar kanıtlamadığı temel parçaları listeler.

2.1 History/cohomology backbone

NCHG history complex'i

$$\mathbb{H}_n = C_*(K_n) \otimes A^{\otimes n}, \quad \mathbb{H} = \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{H}_n,$$

ve cellular differential

$$d = d_K \otimes 1, \quad d^2 = 0$$

ile kuruludur. Arity üçte oriented reassociation edge'i α için

$$d\alpha(x, y, z) = (xy)z - x(yz) = [x, y, z].$$

Dolayısıyla associator, resolved history complex içinde literal bir boundary'dir. Homotopy-transfer architecture (i, p, h) ve L_∞ tarafında $\ell_1^2 = 0$ ile Jacobi defect'in ℓ_1 -exact olması

da mevcut framework'ün parçasıdır. Physical quotient formal olarak

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} = \frac{\ker Q_{\text{BRST}}}{\text{im } Q_{\text{BRST}}}$$

şeklindedir.

2.2 Time-ray Hodge theorem

Sign-safe centered parameter

$$\lambda = s - \frac{1}{2} = \delta + i\gamma, \quad \delta = \Re s - \frac{1}{2}$$

olarak sabitlenmiştir. Unit time-ray complex için

$$Q_\delta = \delta q_r, \quad Q_\delta^2 = 0,$$

ve Hodge Laplacian

$$\Delta_\delta = Q_\delta Q_\delta^* + Q_\delta^* Q_\delta = \delta^2 I$$

çıkar. Contracting homotopy h_r ile

$$\{Q_\delta, 2h_r\} = 2\delta I.$$

Böylece

$$H^\bullet(Q_\delta) \neq 0 \implies \delta = 0 \implies \Re s = \frac{1}{2}. \quad (1)$$

Bu, ledger'ın Time-Ray Hodge Theorem'idir.

2.3 Arithmetic/local bridge

Integral Heisenberg datum, dyadic refinement, theta-Mellin entry ve local time-ray determinant/conductor bağlantısı ayrı katmanlarda kurulmuştur. Özellikle prime-ray modelinde

$$Q_{p,\delta} = I - p^{-1/2} e^{-\delta \log p} S$$

ve

$$\widehat{\Delta}_{p,\delta}(\theta) = \left| 1 - p^{-1/2} e^{-\delta \log p} e^{i\theta} \right|^2.$$

–**KİSMİ / AKTİF** $\delta \log \Delta|_{\delta=0}$ Poisson-kernel yapısını verir ve ledger'da Burnol local conductor analysis ile eşleştirilmiştir. Ancak independent local blocks kritik şeritte invertibledir; Riemann zeros global collective resonances'dır. Bu nedenle C2 zorunlu olarak globaldir.

3 C1'in eski ve yeni anlamı

3.1 Eski C1

Ana ledger’da C1 kabaca

$$\mathcal{R} : \mathbb{H}_{\text{NCHG}} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{ad}}, \quad \mathcal{R}Q_{\text{BRST}} = Q_{\text{ray}}\mathcal{R}$$

şeklinde “arithmetic realization chain map” olarak tek kutuya konmuştu. Bu yazım üç farklı problemi birbirine karıştırıyordu:

C1-old.1 arithmetic spectral carrier’ın varlığı;

C1-old.2 NCHG history differential’ın arithmetic/time-ray differential’a taşınması;

C1-old.3 bu taşımının zero-spectrum’u kaybetmemesi;

C1-old.4 physical positive/Hodge structure ile uyum.

Bu görevler aynı statüde değildir. Yeni C1 bunları ayırır.

3.2 Yeni C1 paketi

Tanım 3.1 (C1-E: Carrier existence). C1-E, aşağıdaki iki taşıyıcının bağımsız olarak mevcut olmasıdır:

- (i) NCHG tarafında $(\mathbb{H}_{\text{NCHG}}, Q_{\text{BRST}})$ ve physical cohomology $\mathcal{H}_{\text{phys}}$;
- (ii) arithmetic tarafta zeta/explicit-formula spectral data’yı taşıyan global topological/functional space ve centered generator $\Theta_{\text{ar}} - \frac{1}{2}I$.

C1-E statüsü: KAPALI. Bu artık araştırmanın boss’u değildir. NCHG cohomology object’i mevcuttur; arithmetic zero-bearing global spectral carrier’ın varlığı da bağımsız spectral/adelic literature tarafından sağlanabilir. Kapanmayan şey bu iki nesnenin NCHG time-ray geometry’si ile canonical identification’ıdır.

Tanım 3.2 (C1-I: Zero-blind chain intertwining). Bir arithmetic realization

$$\mathcal{R} : \mathbb{H}_{\text{NCHG}} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{ad}}$$

şu koşulları sağlıyorsa C1-I geçerlidir:

$$\mathcal{R}Q_{\text{BRST}} = Q_{\text{ray}}\mathcal{R}, \tag{2}$$

$$\mathcal{R}(J) = \mathcal{F}_{\text{Weil}}, \tag{3}$$

$$\mathcal{R}(\text{history exact curvature}) \subseteq \text{arithmetic exact/conductor sector}. \tag{4}$$

Map’in tanımı Riemann zeros kullanılmadan yapılmalıdır.

C1-I, “cohomology var mı?” değil “aynı cohomology arithmetic dilde nasıl realize oluyor?” sorusudur. Ledger’ın düşük-arity zorunlu testi

$$\mathcal{R}(d\alpha) = Q_{\text{ray}}\mathcal{R}(\alpha), \quad \mathcal{R}(J) = \mathcal{F}$$

şeklindedir.

C1-I statüsü: KISMİ / AKTİF. Local/type-level eşleşmeler mevcuttur: associator d -exact, J quarter-turn/Fourier rolünde, local ray differential conductor structure'a gider. Fakat bütün arities, bütün places ve global restricted product üzerinde tek functor henüz theorem olarak yazılmış değildir.

4 C1 Faithfulness: tam tanım

"Faithfulness" kelimesi önceki konuşmada birkaç farklı anlamda kullanıldı. Bu bölüm onları birbirinden ayırır; aksi halde RH, tanıma gizlice sokulabilir.

4.1 C1-F0: algebraic/topological faithfulness

Tanım 4.1 (C1-F0: chain-level faithfulness). C1-I'deki $\mathcal{R}$, seçilen arithmetic/history subcomplex $\mathbb{H}_{\text{ar}} \subseteq \mathbb{H}_{\text{NCHG}}$ üzerinde faithful ise

$$\ker(\mathcal{R}|_{\mathbb{H}_{\text{ar}}}) = 0$$

veya, topological setting'de, $\mathcal{R}$ image'ine topological embedding ise C1-F0 geçerlidir.

Bu koşul tamamen zero-blind'dır. Zero ordinatları bilinmeden kanıtlanabilir. Ancak tek başına RH için yeterli değildir; analytic continuation sonrası generalized eigenspaces'in collapse etmediği ayrıca gerekir.

4.2 C1-F1: cohomological faithfulness

Tanım 4.2 (C1-F1: induced cohomology faithfulness). Chain map $\mathcal{R}$ 'nin indüklediği

$$\mathcal{R}_* : H^\bullet(\mathbb{H}_{\text{NCHG}}, Q_{\text{BRST}}) \rightarrow H^\bullet(\mathcal{H}_{\text{ad}}, Q_{\text{ray}})$$

map'i, RH programında kullanılan arithmetic spectral submodule üzerinde injective ise C1-F1 geçerlidir.

Bu tanım hâlâ sıfırları tek tek isimlendirmeyi gerektirmez. Ancak arithmetic spectral submodule'ün tanımı zero locations üzerinden yapılmamalı; örneğin cyclic Schwartz-Bruhat module, resolvent-generated module veya explicit-formula representation gibi zero-blind bir construction kullanılmalıdır.

4.3 C1-F2: spectral faithfulness

Tanım 4.3 (C1-F2: zero-spectrum faithfulness). Θ_{ar} 'ın nontrivial zeta spectrumuna karşılık gelen generalized spectral subspace'inde $\mathcal{R}_*$ hiçbir nonzero generalized eigenclass'ı annihilate etmiyorsa C1-F2 geçerlidir. Eşdeğer biçimde, her nontrivial arithmetic spectral pole/eigenvalue için induced physical class sıfır değildir.

C1-F2, RH'nin final implication'ında doğrudan kullanılan faithfulness seviyesidir. Fakat bunu "her zero physicaldır" diye postüla etmek circularity yaratır. Bu nedenle

C1-F2 doğrudan öncül olarak kabul edilmemeli; C1-F0/F1 + analytic Fredholm/divisor-preservation gibi zero-blind kriterlerden türetilmelidir.

4.4 C1-F3: determinant/divisor faithfulness

Tanım 4.4 (C1-F3: divisor faithfulness). Arithmetic determinant section $D_{\text{ar}}(s)$ ile physical/Hodge determinant section $D_{\text{phys}}(s)$ arasında

$$D_{\text{ar}}(s) = E(s)D_{\text{phys}}(s), \quad E(s) \neq 0$$

şeklinde nowhere-vanishing bir oran varsa, zero divisor ve multiplicities korunur. Bu C1-F3'tür.

C1-F3, C2'nin determinant identity'sinin doğal sonucudur ve pratikte C1-F2'yi otomatik verir.

Faithfulness hiyerarşisi

$$F0 \Rightarrow F1 \quad (\text{uygun completion altında})$$

$$F1 + \text{analytic divisor preservation} \Rightarrow F2$$

$$C2 \text{ determinant identity} \Rightarrow F3 \Rightarrow F2.$$

C1-F2'yi doğrudan varsaymak yasaktır; F0/F1/F3 gibi zero-blind yapılardan türetilmesi hedeflenir.

4.5 Faithfulness için yasak kısa yollar

Aşağıdaki tanımlar/argümanlar C1 faithfulness kanıtı sayılmaz:

- Y1.** $Pe_n = \gamma_n e_n$ diyerek P 'yi bilinen zero ordinatlarından kurmak;
- Y2.** $\mathcal{Z}_\xi = \mathcal{O}/(\xi)$ 'yi Hodge sheaf'e support-faithful inject etmek ve bunu bağımsız lemma saymak;
- Y3.** zero period $\xi(s) = 0$ 'dan doğrudan "state BRST-closed/nonexact" sonucu çıkarmak;
- Y4.** bir local conductor veya local positive block sonucunu global zero faithfulness olarak okumak;
- Y5.** $\mathcal{R}$ 'yi yalnız nontrivial zero eigenspaces üzerinde tanımlamak.

Bunların tamamı ledger'ın false-positive günlüğü ile uyumludur.

5 C1'in güncel statüsü

Alt koşul	İçerik	Statü	Güncel yorum
C1-E	İki taşıyıcının varlığı	KAPALI	Yeni cohomology/spectral carrier icat etme problemi değildir.
C1-I	Zero-blind chain intertwinning	KİSMİ / AK-TİF	Low-arity/local type-match var; global functor henüz theorem değil.
C1-F0	Chain-level injectivity/topological embedding	AÇIK BOSS	Sıfırları kullanmadan kanıtlanmalı.
C1-F1	Physical cohomology üzerinde injectivity	AÇIK BOSS	Completion/domain analizi gerekir.
C1-F2	Nontrivial arithmetic spectrumu kaybetme	AÇIK BOSS	RH final zincirinde doğrudan kullanılan faithfulness. Doğrudan varsayılmamalı.
C1-F3	Zero-divisor/multiplicity preservation	AÇIK BOSS	C2 kanıtlanırsa doğal corollary.

Bu tabloya göre “C1 kapandı” cümlesi yalnız C1-E için doğrudur. Daha doğru kısa ifade şudur:

C1 güncellemesi. C1 artık bir *existence problem* değildir. Kalan C1 içeriği representation/faithfulness problemidir ve C2’nin global determinant theorem’i ile büyük ölçüde birleşmiştir.

6 C2: Global determinant / Weil-Hodge factorization

C2, local Euler blocks’ın basit direct sum’u değildir. Ledger’ın globality no-go’su kritik şeritte local blocks’ın invertible olduğunu ve Riemann zeros’ın adelic quotient/trace formula/analytic continuation sonrası collective resonance olduğunu gösterir. Bu nedenle C2 global bir restricted-product/cohomological theorem olmalıdır.

6.1 C2’nin operator formu

Tanım 6.1 (C2-O: global operator family). C2-O, physical/history cohomology ile uyumlu bir analytic operator family’nin varlığıdır:

$$\mathcal{D}_A(s) : \mathfrak{D} \subset \mathcal{K}_A \rightarrow \mathcal{K}_A,$$

burada $\mathcal{K}_A$ adelic/restricted-product time-ray space, $\mathfrak{D}$ sabit ve dense bir domain’dir. Family, bütün finite places ve ∞ place’i, dyadic refinement’i ve half-form normalizasyonu’nu birlikte taşır.

6.2 C2-Q: differential ile uyum

Kanıt yükümlülüğü 6.2 (C2-Q).

$$[\mathcal{D}_A(s), Q_A] = 0$$

ve dolayısıyla $\mathcal{D}_A(s)$ cohomology üzerinde iyi tanımlı bir operator indükler.

Bu koşul exact/coexact sectors ile physical sectorün determinant hesabında ayrılabilmesi için zorunludur.

6.3 C2-X: exact/coexact cancellation

Kanıt yükümlülüğü 6.3 (C2-X). Hodge decomposition'ın acyclic kısmında bosonic-/fermionic veya graded exact/coexact pairs'in regularized superdeterminant katkısı birimdir:

$$\text{sdet}_{\text{reg}} \left(\mathcal{D}_A(s) |_{\text{im } Q_A \oplus \text{im } Q_A^*} \right) = 1.$$

Böylece zero divisor yalnız harmonic/physical cohomology tarafından taşınır.

Bu, “turbulence Q -exact ise determinanttan cancel olur” sloganının tam matematiksel formudur.

6.4 C2-D: determinant identity

Kanıt yükümlülüğü 6.4 (C2-D). Explicit ve zero-blind bir normalization factor $E(s)$ için

$$\boxed{\text{sdet}_{\text{reg}} \mathcal{D}_A(s) = E(s) \xi(s)} \quad (5)$$

olsun. E nontrivial-zero domain'inde holomorphic ve nowhere zero olmalı; trivial/pole normalization'ları açıkça kontrol edilmelidir.

C2-D yalnız function equality değildir. Multiplicities de korunmalıdır:

$$\text{ord}_{s=\rho} \text{sdet}_{\text{reg}} \mathcal{D}_A(s) = \text{ord}_{s=\rho} \xi(s)$$

nontrivial zeros için.

6.5 C2-H: Hodge/cohomology reduction

C2-Q ve C2-X ile (5) şu forma indirgenmelidir:

$$\boxed{E(s)\xi(s) = \text{sdet}_{\text{reg}} \left(\mathcal{D}_A(s) |_{H^\bullet(Q_A)} \right)}. \quad (6)$$

Bu eşitlik C1-F3'ü verir: ξ zero divisor'ı physical cohomology determinantında kaybolmadan görünür.

6.6 C2'nin generator formu

Equivalent high-level formulation:

$$\boxed{\Theta_A = \frac{1}{2}I + JP + \{Q_A, B\}, \quad P = P^*.} \quad (7)$$

Cohomology üzerinde

$$[\Theta_A] = \frac{1}{2}I + JP.$$

Eğer J physical Hilbert structure'da skew-adjoint quarter-turn ve P self-adjoint phase generator ise

$$\text{Spec}([\Theta_A]) \subset \frac{1}{2} + i\mathbb{R}.$$

C2-D/H, ξ zeros'ının bu spectrumun determinant divisor'ı olduğunu söyler.

7 C2'nin Weil norm-square formu

Determinant theorem'inin alternatif fakat bağımsız audit edilebilir bir formu Weil quadratic form üzerinden yazılabilir.

Tanım 7.1 (C2-W: Ray-Weil factorization). Admissible test-function domain S_A üzerinde zero-blind bir operator $\mathcal{D}_A$ bulunup

$$\boxed{Q_W(g) = \|\mathcal{D}_A g\|^2, \quad g \in S_A} \quad (8)$$

olsun; Q_W Riemann zeta için Weil explicit-formula quadratic formudur.

C2-W, uygun standard Weil criterion ile RH'yi verir. Fakat ledger'ın önceki no-go'ları nedeniyle local positivity yeterli değildir; (8) global adelic quotient ve archimedean term'i içermelidir.

C2-D ve C2-W aynı programın iki farklı kapısıdır:

- C2-D zero divisor/determinant geometry'sini;
- C2-W positivity/Hodge norm geometry'sini

öne çıkarır. Publication-grade proof'ta birinin diğerinden türetilmesi veya ikisinin aynı trace formula'nın iki corollary'si olduğunun gösterilmesi tercih edilir.

8 C1 Faithfulness ile C2 arasındaki mantıksal ilişki

Önerme 8.1 (Faithfulness route). Aşağıdaki üç koşul sağlansın:

- (i) arithmetic centered generator'ın nontrivial spectral states'i global bir zero-blind realization'da vardır;
- (ii) C1-F2 geçerlidir: bu states physical time-ray cohomology'de annihilate olmaz;

(iii) *physical centered generator time-ray Hodge geometry ile uyumludur ve transverse real part Q-exact'tir.*

O zaman RH doğrudur.

Kanıt. $\rho = \beta + i\gamma$ nontrivial zero olsun. C1-F2 ile ona karşılık gelen nonzero physical class $[\Psi_\rho]$ vardır. Time-Ray Hodge theorem'de $\delta = \beta - \frac{1}{2}$ ve

$$\Delta_\rho[\Psi_\rho] = \delta^2[\Psi_\rho].$$

Physical nonzero class harmonic olduğundan $\Delta_\rho[\Psi_\rho] = 0$. Dolayısıyla $\delta^2 = 0$, yani $\beta = \frac{1}{2}$. $\square$

Önerme 8.2 (Determinant route). *C2-Q, C2-X ve C2-D/H sağlansın. O zaman C1-F3, dolayısıyla C1-F2, elde edilir ve RH doğrudur.*

Kanıt. E nowhere zero olduğundan ξ ile physical cohomology superdeterminantının nontrivial zero divisor'ları ve multiplicities'i aynıdır. Böylece her ξ zero'su nontrivial physical Hodge mode verir; Time-Ray Hodge theorem yine $\Re \rho = \frac{1}{2}$ sonucunu verir. $\square$

Bu iki önerme önemli bir bookkeeping sonucu verir:

C2, C1 faithfulness'ın güçlü bir üreticisidir. C1-F2'yi ayrı bir metafizik “zero physicaldır” postülası olarak kanıtlamak zorunda değiliz. C2-D/H kanıtlanırsa faithfulness zero-divisor preservation olarak otomatik gelir.

9 C1/C2 için falsification sözleşmesi

İki failure mode aynı anda denetlenmelidir.

9.1 False-positive savcısı

Aşağıdakilerden biri görülürse current formulation kabul edilmez:

- FP1.** $\mathcal{R}$ veya P tanımı Riemann zeros kullanıyorsa;
- FP2.** $E(s)$ 'nin zero/pole'ları nontrivial zero divisor'ını değiştirebiliyorsa;
- FP3.** exact/coexact cancellation regularization'a göre değişiyorsa;
- FP4.** local direct sum determinantı global adelic determinant sanılıyorsa;
- FP5.** $\xi(s) = 0$ doğrudan BRST nonexactness olarak varsayılıyorsa;
- FP6.** domain/closure problemi nedeniyle $P = P^*$ yalnız formal seviyede kalıyorsa;
- FP7.** $p = 2$ veya ∞ contribution sonradan elle ekleniyorsa.

9.2 False-negative müdafii

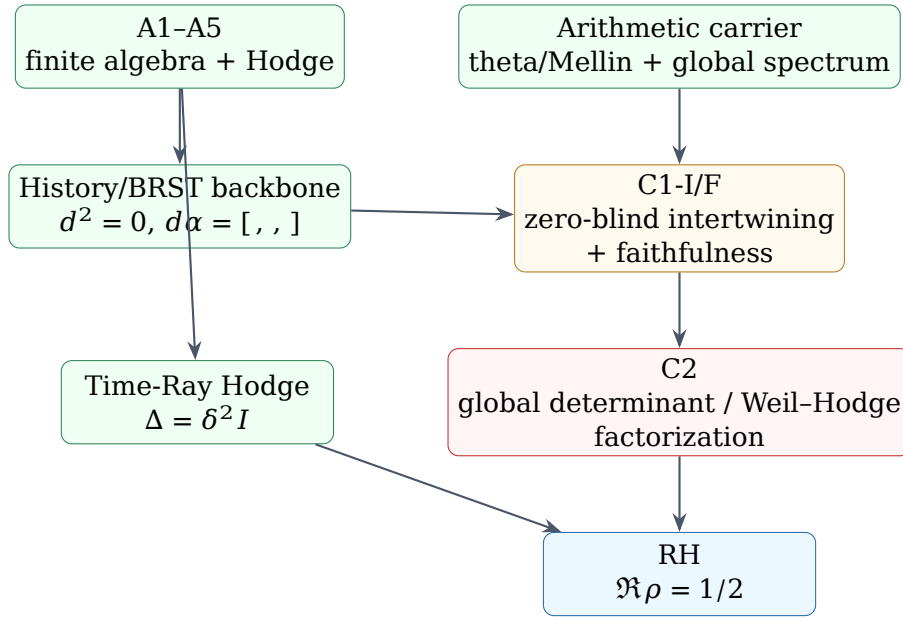
Aşağıdaki başarısızlıklar bütün route'u otomatik öldürmez:

- FN1.** bir particular chain map'ın injective olmaması başka zero-blind realization'ları dışlamaz;
- FN2.** local block'un kernel taşımaması global quotient/cohomology resonance'ını dışlamaz;
- FN3.** full BV positivity'nin açık olması classical/history chain map'ın yanlış olduğunu göstermez;
- FN4.** C2-W'nin bir norm seçimiyle fail olması determinant route C2-D'yi otomatik öldürmez;
- FN5.** strict equality yerine chain-homotopic equivalence yeterli olabilir, fakat determinant torsion/anomaly'si ayrıca izlenmelidir.

10 Place-by-place C1/C2 test matrisi

Yer / katman	C1 testi	C2 testi	Başarısızlık anlamı
Odd p	$J \leftrightarrow$ local Fourier, $d\alpha \leftrightarrow Q_p$ exact pair	Euler/conductor local contribution doğru normalization	Local realization revize edilir; global route hemen ölmez.
$p = 2$	Q_A, β_A dyadic refinement ve fourth-root/metaplectic phase	local gamma/conductor term'inin doğru dyadic factorı	Dyadic anomaly global C2'yi bozabilir; ciddi kill test.
∞	Gaussian vacuum, half-form $K^{1/2}$, J -Fourier	$\Gamma(s/2)$ ve $+1/2$ merkezinin operator family'den çıkması	$-1/2$ sign artefact veya archimedean normalization gap'i.
Restricted product	local maps'ın restricted product olarak kapanması	trace-class/Fredholm/regularization domain	Collective resonance kill edilemezse C2 ölür.
$\mathbb{Q}^\times$ quotient	arithmetic/global symmetry ile compatibility	explicit formula / determinant identity	Local sonuçlar global RH leverage'ına dönüşmez.
Cohomology	induced $\mathcal{R}_*$ injectivity	exact pairs'ın superdet cancellation'ı	C1-F/C2-X failure.

11 Güncellenmiş dependency graph



Bu graph'ın güncel okuması:

C1-E kapalı; C1-I/F ve C2 aynı global identification probleminin iki katmanıdır.

12 Minimal theorem package: ne kanıtlanırsa zincir kapanır?

Publication-level final architecture için aşağıdaki paket yeterlidir.

Theorem 12.1 (C1/C2 Closure Package $\Rightarrow$ RH). *Aşağıdakiler zero-blind biçimde kanıtlanırsın:*

P1. Global chain realization:

$$\mathcal{R}Q_{\text{BRST}} = Q_{\text{ray}}\mathcal{R}, \quad \mathcal{R}(J) = \mathcal{F}_{\text{Weil}}.$$

P2. Faithful completion: $\mathcal{R}$ designated arithmetic subcomplex'te topological embeddingdir ve induced cohomology map analytic completion altında spectral divisor kaybetmez.

P3. Global Hodge operator:

$$\Theta_A = \frac{1}{2}I + JP + \{Q_A, B\}, \quad P = P^*.$$

P4. Determinant identity ve cancellation:

$$\text{sdet}_{\text{reg}}(s - \Theta_A) = E(s)\xi(s), \quad E(s) \neq 0,$$

ve exact/coexact sectors superdeterminantta cancel olur.

O zaman Riemann Hipotezi doğrudur.

Kanıt. P4 ile her nontrivial zero ρ , physical cohomology determinantında aynı multiplicity ile bir spectral zero verir. P3 ve exact-pair cancellation sonrasında physical centered generator JP 'dir. $P = P^*$ ve J quarter-turn/skew-adjoint olduğundan spectrum $i\mathbb{R}$ 'dedir. Eşdeğer biçimde Time-Ray Hodge theorem P4'ün verdiği nonzero class için $\Delta_\rho = (\Re \rho - \frac{1}{2})^2 I$ ve harmonicity ile $\Re \rho = \frac{1}{2}$ verir. Tüm nontrivial zeros için sonuç aynıdır. $\square$

13 Epistemik statü ve sonraki ledger güncellemesi

Bu supplement ana ledger'a şu statü değişikliklerini önermektedir:

Ledger kutusu	Eski statü	Yeni statü	Açıklama
C1 existence	OPEN	KAPALI	İki taşıyıcı da mevcut; yeni cohomology icadı gerekmiyor.
C1 chain map	OPEN	KİSMİ / AKTİF	Local/low-arity type match var; global theorem yok.
C1 faithfulness	implicit	AÇIK BOSS	F0-F3 olarak ayrıştırıldı; F2 doğrudan varsayılmayacak.
C2 determinant	OPEN BOSS	AÇIK BOSS	Tanım keskinleştirildi: Q-commutation, exact-pair cancellation, nowhere-zero E , multiplicity preservation.
C2 Weil form	candidate	AÇIK BOSS	Determinant route'un bağımsız audit formu.
Final RH implication	VERIFIED	VERIFIED	C1-F2 veya C2-H sonrasında Time-Ray Hodge theorem RH'yi birkaç satırda verir.

En kısa güncel özet. C1'in "varlık" kısmı kapandı. C1'in gerçek kalan kısmı faithfulness/identification'dır. C2, bu faithfulness'ı zero-divisor preservation olarak üretmesi beklenen daha güçlü global determinant/Weil-Hodge theorem'idir. Dolayısıyla final araştırma boss'u "bir self-adjoint operator bul" gibi soyut değildir; mevcut NCHG history cohomology ile arithmetic explicit-formula/determinant geometry arasında zero-blind, faithful ve regularization-stable global identification kurmaktır.

Kaynak dayanağı

Bu ek, aşağıdaki proje içi kaynaklarda kaydedilmiş sonuç ve statülere dayanır:

- [1] *RH-GHM-NCHG Araştırma Defteri*, özellikle Bölüm 16-21 ve Tam Claim Ledger (12 Ağustos 2026).

- [2] *NCHG v0.2: Nonassociative Causal-Holonomy Gravity*, özellikle App. C (history resolution), §6.3–6.8 (BV/BRST ve chronology fields), §2.7 ve §3.4 (chronology algebra/closure).
- [3] *QMS Theory v1.0*, chronology algebra, reactive J , dual-clock closure ve verifier outputs.
- [4] *Associator Reactive Chern Pump*, exact $CAR/Pauli/J^2 = -1$ chain ve regular-operator identities.

Dış literatür (Burnol conductor/explicit formula, Pitkänen audit, Deninger/Connes/determinant-line precedents) ana ledger'da kaynaklandırılmıştır. Bu supplement dış theorem'leri yeniden kanıtlamaz; yalnız C1/C2 proof obligations'ın mantıksal sözleşmesini günceller.